

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE SOFTWARE

PRESENTADO POR:

JHOAN SEBASTIAN AGUDELO RODRIGUEZ

FICHA No:3311983

PRESENTADO A:

FREDDY CAMILO ARDILA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

A.D.S.O

**DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS
CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A CONSTRUIR**

BOGOTÁ D.C 10/06/2026

Elaboración de Propuestas Técnicas de Software	3
Objetivo de la Guía	3
Actividad de Reflexión Inicial - El Valor de un Acuerdo Claro	3
1. Si usted fuera el cliente, ¿por qué exigiría que los detalles del software queden por escrito antes de pagar?	4
2. Además del precio, ¿qué otros dos datos clave esperaría encontrar dentro de una propuesta comercial?	4
3. Si el cliente pide cambios de última hora, ¿cómo ayuda la propuesta inicial a que el desarrollador no trabaje gratis?	5
4. ¿Qué riesgos se corren al adivinar "al ojo" el tiempo y los costos de un sistema antes de empezar a programarlo?	5
5. Si un proyecto arranca sin un documento firmado y surge un problema grave a mitad de camino, ¿cómo se solucionaría el conflicto?	6
¿Qué es una propuesta técnica?	6
¿Cuál es el propósito principal de una propuesta técnica en proyectos de software?	7
¿Por qué es importante definir claramente el alcance?	7
¿Qué beneficios aporta un cronograma dentro de una propuesta?	7
Apropiación del Conocimiento	8
¿Qué es una Propuesta Técnica de Software?	8
Importancia de una Propuesta Técnica	9
Estructura General de una Propuesta Técnica	9
Alcance del Proyecto	10
Ejemplo práctico de ficha técnica	13
Tipos de Características para la Ficha Técnica	14
Beneficios de una Buena Propuesta Técnica	15
Buenas Prácticas	15
Actividad de Apropiación del Conocimiento	17
Actividad 1 – Emparejamiento de Conceptos de Proyectos	17
Actividad 2 – Definición de Alcance	18
Situación del Cliente: "El Cafetal Co."	18
1. Construcción del Cronograma (Plan de Ejecución a 4 Semanas)	20
2. Fichas Técnicas de Arquitectura	21
Propuesta Técnica de Software: Sistema Bizly	24
1. Descripción General de la Solución	24
2. Objetivos del Proyecto	25
3. Alcance Detallado (Fronteras del Sistema)	26
Actividad 2 – Presupuesto del Proyecto	28
Justificación del Presupuesto	30
Actividad 3 – Diseño de Fichas Técnicas de Arquitectura	31
Tabla de Arquitectura Integrada	31
Justificación Técnica Adicional	34

Elaboración de Propuestas Técnicas de Software

Objetivo de la Guía

Comprender la estructura y los componentes de una propuesta técnica de software, elaborando documentos que incluyan alcance, planificación por sprints, cronograma, estimación de costos, licencias requeridas y fichas técnicas de los componentes tecnológicos del proyecto.

Actividad de Reflexión Inicial - El Valor de un Acuerdo Claro

Imagine que usted decide contratar a un maestro de obra para remodelar la cocina de su casa. Si el maestro empieza a tumbar paredes a los cinco minutos de llegar, sin haberle dicho antes exactamente qué materiales va a comprar, cuánto le va a cobrar, ni qué día va a terminar, lo más seguro es que el proyecto termine en un desastre financiero y legal para ambos. En el desarrollo de software pasa exactamente lo mismo: antes de escribir la primera línea de código, se debe presentar un documento llamado Propuesta Técnica.

Responda las siguientes preguntas:

1. Si usted fuera el cliente, ¿por qué exigiría que los detalles del software queden por escrito antes de pagar?

Garantía de Retorno de Inversión (ROI): Como cliente, el documento escrito es la única garantía real de qué voy a recibir a cambio de mi dinero. Evita que me

entreguen un sistema a medias o con funcionalidades distintas a las que mi negocio necesita.

Gestión de Expectativas: Permite tener claridad sobre lo que el sistema *no* va a hacer. Si en mi cabeza imagino que el software incluye una app móvil, pero el documento especifica "solo plataforma web", el documento evita una decepción y un conflicto en el momento de la entrega.

2. Además del precio, ¿qué otros dos datos clave esperarías encontrar dentro de una propuesta comercial?

Cronograma y Entregables (Tiempo): Fechas exactas o ciclos de entrega (por ejemplo, cuántos *Sprints* de dos semanas tomará el desarrollo) y qué hitos demostrables recibiré en cada ciclo.

Alcance Técnico y Arquitectura: La definición exacta de las funcionalidades (módulos, historias de usuario) y qué tecnologías se usarán para garantizar la vida útil del sistema (por ejemplo, si la base de datos será en PostgreSQL, dónde estará alojado y quién paga esos servidores).

Extra vital: Condiciones de soporte, mantenimiento y período de garantía post-despliegue.

3. Si el cliente pide cambios de última hora, ¿cómo ayuda la propuesta inicial a que el desarrollador no trabaje gratis?

Actúa como "Línea Base" (Baseline): La propuesta firmada establece un perímetro exacto llamado **Alcance**. Si el cliente pide un cambio que está fuera de ese perímetro (el famoso *Scope Creep*), el desarrollador utiliza la propuesta para decir: *"Con gusto lo hacemos, pero esta funcionalidad no está en el documento original, por lo tanto, requiere una nueva cotización y un Sprint adicional"*.

Mueve la conversación de una "negativa personal" a un acuerdo comercial objetivo, protegiendo las horas de trabajo del equipo.

4. ¿Qué riesgos se corren al adivinar "al ojo" el tiempo y los costos de un sistema antes de empezar a programarlo?

Quiebra Financiera: Cobrar menos de lo que realmente cuesta la suma de la mano de obra y la infraestructura en la nube, terminando en un proyecto donde el desarrollador prácticamente paga por trabajar.

Síndrome de *Burnout* (Agotamiento): Al prometer tiempos irreales, el equipo de desarrollo se ve obligado a trabajar horas extras no remuneradas para intentar cumplir, destruyendo su calidad de vida y energía mental.

Deuda Técnica Severa: La urgencia por cumplir plazos inventados "al ojo" obliga a escribir código desordenado, sin pruebas (QA) y con una arquitectura frágil, entregando un producto inestable y lleno de errores.

5. Si un proyecto arranca sin un documento firmado y surge un problema grave a mitad de camino, ¿cómo se solucionaría el conflicto?

En el peor de los escenarios: Termina en un desgaste legal o profesional basado en "tu palabra contra la mía". Sin un documento que respalde los acuerdos, no hay mediación posible.

Consecuencia típica: Generalmente, la solución de facto es la ruptura comercial. El desarrollador asume la pérdida de tiempo y esfuerzo invertido, y el cliente se queda con un software incompleto e inservible. Es una situación "ganar-perder" o "perder-perder" que destruye la confianza y la reputación.

Actividad de Contextualización

Las propuestas técnicas son documentos fundamentales en proyectos de software, ya que permiten presentar una solución organizada y planificada a una necesidad identificada.

Ingresa al siguiente reto: [Preguntas](#) y basado en la actividad responde:

¿Qué es una propuesta técnica?

Una propuesta técnica es un **documento formal y estructurado** que detalla la solución de ingeniería diseñada para resolver una necesidad o problema específico de un cliente. No se enfoca en el dinero, sino en el "**cómo**": describe la arquitectura del sistema, las tecnologías que se van a utilizar (lenguajes, bases de datos), la metodología de trabajo (como Scrum o Kanban) y las características funcionales del software.

¿Cuál es el propósito principal de una propuesta técnica en proyectos de software?

Su propósito fundamental es **alinear las expectativas de los interesados y demostrar la viabilidad técnica del proyecto. Sirve para:**

- **Generar confianza:** Le demuestra al cliente que el equipo entiende su negocio y tiene el conocimiento para construir una solución robusta y escalable.
- **Servir de sustento contractual:** Define la línea base sobre la cual el equipo de desarrollo se compromete a trabajar, asegurando que ambas partes hablen el mismo idioma técnico antes de firmar cualquier contrato.

¿Por qué es importante definir claramente el alcance?

Su propósito fundamental es **alinear las expectativas de los interesados y demostrar la viabilidad técnica del proyecto**. Sirve para:

- **Generar confianza:** Le demuestra al cliente que el equipo entiende su negocio y tiene el conocimiento para construir una solución robusta y escalable.
- **Servir de sustento contractual:** Define la línea base sobre la cual el equipo de desarrollo se compromete a trabajar, asegurando que ambas partes hablen el mismo idioma técnico antes de firmar cualquier contrato.

¿Qué beneficios aporta un cronograma dentro de una propuesta?

El cronograma (o la línea de tiempo basada en Sprints) transforma el alcance en un plan de acción medible en el tiempo. Sus principales beneficios son:

Predictibilidad y Visibilidad: Le permite al cliente saber exactamente en qué fechas recibirá entregables funcionales (por ejemplo, el MVP o el módulo de ventas).

Mapeo de Dependencias: Ayuda al equipo a entender qué tareas deben terminarse primero (como la base de datos) para no bloquear el desarrollo posterior (como las interfaces del Frontend).

Monitoreo del Progreso: Funciona como una herramienta viva para comparar el avance real del equipo contra la planificación original, permitiendo reaccionar a tiempo ante cualquier retraso técnico.

Apropiación del Conocimiento

¿Qué es una Propuesta Técnica de Software?

Es el documento formal y estratégico que describe la solución tecnológica detallada para resolver un problema o necesidad específica del cliente. Su objetivo es alinear las expectativas de ambas partes antes de escribir la primera línea de código.

Este documento establece de forma clara y obligatoria:

El Alcance: Qué funciones incluirá el sistema y qué elementos quedan estrictamente por fuera.

La Solución Tecnológica: Las herramientas, lenguajes de programación y bases de datos que se utilizarán.

La Planeación: El cronograma estimado de entregas (fechas), los recursos necesarios y el costo total del desarrollo.

Importancia de una Propuesta Técnica

Antes de iniciar cualquier desarrollo de software, la propuesta técnica actúa como el mapa de ruta y el acuerdo oficial entre el equipo de desarrollo y el cliente. Su importancia radica en cinco pilares fundamentales:

Planificación Precisa: Permite estructurar las fases del desarrollo, definiendo tareas específicas y metas alcanzables antes de comprometer recursos.

Comunicación Clara: Traduce los requerimientos del cliente en una solución tecnológica comprensible para ambas partes, evitando malentendidos técnicos.

Control de Expectativas: Delimita con exactitud qué va a hacer el software y qué no, sirviendo como escudo legal ante peticiones de cambios imprevistos sin presupuesto.

Optimización de Recursos: Permite estimar de forma realista el tiempo de entrega (cronograma), los costos financieros y el personal técnico necesario.

Mitigación de Riesgos: Identificar posibles cuellos de botella técnicos o lógicos antes de programar, reduciendo drásticamente la probabilidad de fracaso del proyecto.

Estructura General de una Propuesta Técnica

Sección	Descripción
Portada	Información general del proyecto
Introducción	Contexto de la propuesta
Alcance	Funcionalidades incluidas
Cronograma	Planificación temporal
Costos	Presupuesto estimado
Recursos	Personal y herramientas
Licencias	Software requerido
Fichas Técnicas	Tecnologías utilizadas

Alcance del Proyecto

El alcance es la frontera del proyecto; define con total precisión los límites del sistema. Su objetivo es establecer de forma obligatoria qué requerimientos, funciones y entregables serán desarrollados y cuáles quedan estrictamente excluidos, garantizando que el equipo de desarrollo no trabaja gratis ni el cliente espere funciones que no se acordaron.

Ejemplo Práctico: Sistema de Gestión Académica

Para evitar malentendidos con el cliente, el alcance se debe dividir en dos secciones claras:

Lo que SÍ incluye (Límites Internos):

Gestión de Aprendices: Registro, actualización de datos y asignación de fichas de caracterización.

Gestión de Instructores: Control de perfiles, asignación de competencias y horarios de clase.

Reportes Académicos: Generación de archivos PDF con los juicios de evaluación aprobados y por mejorar.

Lo que NO incluye (Exclusiones Explícitas):

Integración con Sistemas Externos: No se conectará con plataformas externas de otras entidades ni pasarelas de pago.

Aplicación Móvil: El sistema será exclusivamente una plataforma web adaptable (responsive), no una app para descargar en tiendas (Android/iOS).

Planificación Basada en Sprints

En metodologías ágiles el trabajo suele dividirse en iteraciones cortas llamadas sprints.

Sprint	Actividades
Sprint 1	Análisis y diseño
Sprint 2	Desarrollo módulo usuarios
Sprint 3	Desarrollo módulo reportes
Sprint 4	Pruebas y ajustes

Cronograma del Proyecto

Permite visualizar la distribución temporal de las actividades.

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Análisis	X			
Diseño	X	X		
Desarrollo		X	X	
Pruebas			X	X

Estimación de Costos

Los costos deben contemplar:

Mano de obra

Infraestructura

Licencias

Servicios tecnológicos

Concepto	Valor
Desarrollo	\$8.000.000
Infraestructura	\$500.000
Licencias	\$300.000
Total	\$8.800.000

Fichas Técnicas

La ficha técnica es el documento que detalla la infraestructura tecnológica y las herramientas que componen la solución de software. Su objetivo es definir con precisión los lenguajes, frameworks y la función de cada componente para guiar al equipo de desarrollo y asegurar la viabilidad técnica del proyecto.

Ejemplo práctico de ficha técnica

Componente	Característica	Valor Técnico	Función en el Sistema
Frontend	Tecnología / Lenguaje	React / TypeScript	Construir la interfaz de usuario web, garantizando una navegación interactiva, rápida y tipada.
Backend	Tecnología / Lenguaje	FastAPI /Python	Proveer los servicios lógicos y las APIs REST que procesan las peticiones del cliente y gestionan los datos.
Base de Datos	Motor / Tipo	PostgreSQL (o MySQL)	Almacenar de forma segura y relacional toda la información del sistema, garantizando la integridad de los datos
Comunicación	Estilo Arquitectónico	API REST (JSON)	Definir las reglas y el formato estándar para el intercambio de datos entre el cliente y el servidor.
Despliegue	Infraestructura	Docker / AWS	Contenedorizar la aplicación para asegurar que funcione exactamente igual en cualquier servidor.
Persistencia	ORM (Librería	SQLAlchemy (o	Facilitar las consultas a la

	Clave)	Prisma)	base de datos directamente desde el código sin escribir SQL nativo.
--	--------	---------	--

Además de servir como guía para los programadores, este documento técnico es crucial para el cliente, ya que garantiza que el software se construirá bajo estándares modernos, seguros y escalables. Contar con esta definición desde el principio evita que se utilicen herramientas obsoletas, facilita el mantenimiento futuro del sistema y asegura que cualquier nuevo desarrollador pueda integrarse al proyecto de forma rápida al conocer con exactitud el ecosistema tecnológico bajo el cual fue creado.

Tipos de Características para la Ficha Técnica

Tecnología / Lenguaje: Es la más común; define el lenguaje de programación base y el framework principal. (Ej: Framework / Lenguaje).

Motor / Tipo: Exclusiva para la gestión de datos; define qué software procesa la información y bajo qué paradigma opera. (Ej: Motor Relacional, Motor NoSQL).

Estilo Arquitectónico / Protocolo: Define cómo se comunican los componentes entre sí. (Ej: REST, GraphQL, WebSockets).

Infraestructura / Servidor: Define el entorno donde se desplegará y ejecutará la aplicación. (Ej: Servidor Web, Nube, Contenedor).

Librería / Herramienta Clave: Se usa para resaltar dependencias críticas que resuelven un problema específico del proyecto. (Ej: Pasarela de pagos, Librería de mapas, ORM).

Beneficios de una Buena Propuesta Técnica

Claridad del proyecto

Mejor comunicación con el cliente

Control de costos

Planificación adecuada

Seguimiento efectivo

Buenas Prácticas

Definir claramente el alcance

Documentar los supuestos

Justificar costos

Utilizar cronogramas realistas

Describir correctamente los componentes técnicos

Actividad de Apropiación del Conocimiento

Actividad 1 – Emparejamiento de Conceptos de Proyectos

Relacione los conceptos de la Columna A con su definición y ejemplo correspondiente en la Columna B. Coloque la letra correcta dentro del paréntesis.

Columna A (Concepto)	Columna B (Definición y Ejemplo)

A. Alcance	Permiso legal que define los términos de uso y distribución del software.Ejemplo: MIT, Apache 2.0 o GPL.(D)
B. Sprint	Calendario detallado que organiza las actividades del proyecto en el tiempo.Ejemplo: Un diagrama de Gantt que define 4 semanas para el Backend.(C)
C. Cronograma	Documento que detalla la infraestructura tecnológica y herramientas de la solución.Ejemplo: Tabla que especifica el uso de React, FastAPI y PostgreSQL.(E)
D. Licencia	Frontera del proyecto que delimita qué funciones se van a desarrollar y cuáles no.Ejemplo: Incluye el módulo de inventarios; excluye la app móvil.(A)
E. Ficha Técnica	Bloque de tiempo fijo (corto) donde el equipo de desarrollo ejecuta tareas específicas.Ejemplo: Un ciclo de trabajo de dos semanas para crear el login.(B)

Actividad 2 – Definición de Alcance

Lea atentamente la Situación del Cliente que se presenta a continuación.

Identifique el problema principal y los límites del sistema que el cliente solicita.

Complete la Matriz de Alcance basándose estrictamente en el texto. Debe extraer un mínimo de cinco (5) funcionalidades para la columna "Sí Incluye" y un mínimo de tres (3) exclusiones para la columna "NO Incluye".

Situación del Cliente: "El Cafetal Co."

Don Carlos es el dueño de "El Cafetal Co.", una distribuidora de café local. Él se ha comunicado con su equipo de desarrollo porque tiene un problema: lleva el control de sus ventas y clientes en un cuaderno, lo que hace que pierda pedidos y no sepa cuánto inventario real le queda en la bodega. Don Carlos les comenta lo siguiente: "Muchachos, necesito un sistema web donde mis empleados puedan registrar a los clientes nuevos con sus datos básicos. El sistema debe permitirnos ver el catálogo de nuestros tres tipos de café y registrar cada venta que se haga, restando automáticamente las bolsas de café vendidas del inventario general. También necesito que al final del día el sistema me genere un reporte en PDF con el total de dinero vendido para guardarlo en mi computador. Sé que en el futuro sería genial que los clientes pagaran con tarjeta desde una página web o tener una aplicación para que compren desde el celular, pero por ahora no tengo presupuesto para eso; los pagos seguirán siendo en efectivo en el local y no manejaremos plataformas de pago virtuales. Tampoco nos interesa conectarnos con sistemas de empresas de envío, ya que nosotros mismos entregamos el café a pie en el centro. Ah, y por favor, no se gasten el tiempo configurando alertas de correo automáticas, yo prefiero revisar el inventario entrando al sistema cuando me acuerde."

Plantilla de Entrega

Nombre del Sistema: Tu Cafetal Digital

Objetivo Principal del Software Administrar, registrar los clientes, bodega, ventas e impresión de reportes en PDF

SÍ Incluye (Funcionalidades basadas en el caso)	NO Incluye (Exclusiones explícitas del caso)
---	--

1.Registro de clientes nuevos con sus datos básicos	1.Plataformas de pago virtuales o pagos con tarjeta
2.Visualización del catálogo de los tres tipos de café.	2.Conexión con sistemas de empresas de envío
3.Registro de cada venta realizada.	3.Aplicación móvil para que los clientes compren
4. Descuento automático de bolsas vendidas del inventario	4. Configuración de alertas de correo automáticas
5. Generación de reporte PDF con el total vendido al día	

Actividad 3: Planificación Temporal y Arquitectura Tecnológica del Proyecto

1. Construcción del Cronograma (Plan de Ejecución a 4 Semanas)

Semana	Fase del Proyecto	Actividades a Realizar	Entregable (Producto Final)
1	Requerimientos y Diseño	Definición de historias de usuario, diseño de la base de datos (diagrama entidad-relación) y bocetos de las interfaces (mockups/wireframes).	Documento de requerimientos y diseño aprobado.
2	Desarrollo - Núcleo	Creación de la base de datos y desarrollo de la lógica principal en el Backend (APIs/Rutas) junto con la estructura base del Frontend.	Base de datos funcional y servicios API iniciales.
3	Desarrollo - Integración	Finalización de las interfaces de usuario (Frontend) y su respectiva conexión con los servicios del Backend.	Interfaz web completamente integrada y consumiendo datos.

4	Pruebas y Despliegue	Ejecución de pruebas de funcionamiento (corrección de errores), preparación del entorno de producción y despliegue del sistema (puesta en marcha).	Enlace del proyecto desplegado y funcionando en la web.
---	----------------------	--	---

2. Fichas Técnicas de Arquitectura

Componente	Característica	Valor Técnico	Función en el Sistema
Frontend	Interfaz de Usuario (UI) / Framework Web	React.js o Angular	Presentar visualmente el catálogo de café, el formulario de clientes y la vista de

			caja de manera intuitiva para los empleados del local.
Backend	Lógica de Programación / Framework	Python (FastAPI / Django) o Java (Spring Boot)	Procesar las operaciones matemáticas (descontar inventario), gestionar las reglas de negocio y generar dinámicamente los reportes PDF.
Base de Datos	Motor de Almacenamiento Relacional	PostgreSQL o MySQL	Almacenar de forma segura, estructurada e íntegra el catálogo, el registro de clientes y el historial de ventas diarias.

Comunicación	Arquitectura de Intercambio de Datos	API REST (Protocolo HTTP/HTTPS, formato JSON)	Actuar como puente para que la interfaz gráfica (Frontend) envíe peticiones y reciba respuestas desde el servidor (Backend) de forma ágil.
Despliegue	Infraestructura en la Nube (PaaS)	Render, Railway o AWS	Alojar el sistema web para que el dueño y los empleados puedan acceder a la plataforma mediante cualquier navegador sin instalar programas.
Persistencia	Mapeo Objeto-Relacional (ORM)	SQLAlchemy (Python) o Hibernate (Java)	Traducir el código de programación a comandos de bases de datos de forma automática, garantizando que ninguna venta se

			pierda en el tránsito de información.
--	--	--	---------------------------------------

Transferencia del Conocimiento

Actividad 1 – Elaboración de la propuesta técnica

Propuesta Técnica de Software: Sistema Bizly

1. Descripción General de la Solución

En la actualidad, una de las principales problemáticas operativas de los comercios físicos es el control manual y empírico de sus operaciones. El registro en papel o en hojas de cálculo aisladas genera pérdida de información, discrepancias entre el stock físico y el teórico, dificultades para rastrear el historial de ventas e incapacidad para tomar decisiones basadas en datos precisos.

Bizly surge como una solución tecnológica integral orientada a resolver esta necesidad. Consiste en un sistema web de gestión de inventarios y ventas diseñado para automatizar y centralizar los procesos operativos. Mediante la implementación de este software, el negocio podrá ejecutar transacciones rápidas a través de un Punto de Venta (POS), mantener su inventario actualizado en tiempo real, gestionar su relación con proveedores y clientes, y visualizar el estado de salud del negocio mediante analítica de datos y reportes estructurados. La solución reemplaza la incertidumbre operativa por un entorno digital seguro, eficiente y altamente escalable.

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General Desarrollar e implementar un sistema de información web (Bizly) que automatice los procesos de control de inventario, facturación y reportes comerciales, garantizando la centralización de los datos y la optimización de los tiempos de atención en el punto de venta.

Objetivos Específicos

1. **Diseñar e implementar una base de datos relacional** normalizada que garantice la integridad, persistencia y seguridad de la información referente a productos, usuarios, proveedores y transacciones históricas.
2. **Desarrollar la lógica de negocio en el Backend (API REST)** para procesar eficazmente las operaciones de cálculos de impuestos, descuentos, algoritmos de alerta de stock bajo y generación automática de reportes.
3. **Construir una interfaz de usuario (Frontend) responsiva y ergonómica** enfocada en la usabilidad, destacando un módulo de terminal de caja (POS) ágil para facilitar el trabajo diario de los operarios.

4. **Ejecutar un ciclo de pruebas de software (QA)** enfocado en la validación de carga, reducción de latencia de red y seguridad de autenticación previo al despliegue del aplicativo en infraestructura *Cloud*.

3. Alcance Detallado (Fronteras del Sistema)

A continuación, se delimitan las fronteras del software Bizly, estableciendo claramente las capacidades que serán entregadas al finalizar el desarrollo frente a las que quedan fuera del alcance de esta fase.

NO Incluye (Exclusiones Explícitas del Sistema)
1. Pasarelas de pago virtuales (pagos nativos con tarjeta de crédito/débito vía web).
2. Desarrollo de una aplicación móvil nativa (Android/iOS) descargable en tiendas.
3. Integración con sistemas de terceros para empresas de envíos o logística externa.
4. Interfaz de comercio electrónico (E-commerce) orientada al consumidor final (clientes).
5. Conexión directa y transmisión de facturación electrónica a la entidad tributaria (DIAN).

6. Módulos de nómina, liquidación de salarios o gestión de recursos humanos.

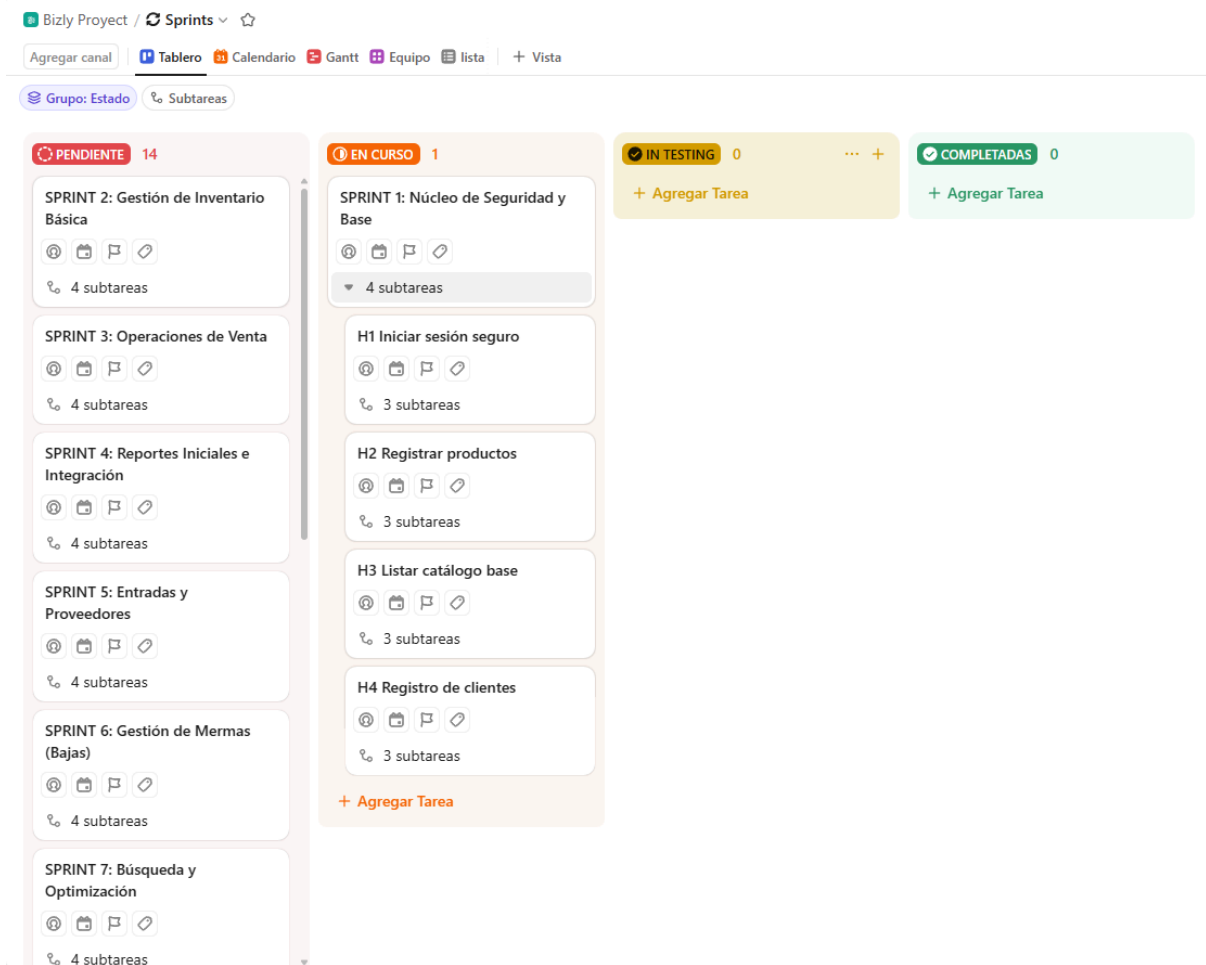
7. Implementación de inteligencia artificial para predicción avanzada de la demanda.

8. Integración nativa con hardware de impresión fiscal por puertos seriales (se entrega PDF para impresión estándar).

Ahora Veremos la planeación de Sprints en Click Up

Para ver completos los Sprints [Haga click aquí](#)

PENDIENTE 15									
Nombre		Persona asignada	Fecha límite	Prioridad	Puntos de historia				
SPRINT 1: Núcleo de Seguridad y Base	4								
H1 Iniciar sesión seguro	3				3				
1. BD: Crear tabla de usuarios y roles con contraseñas encriptadas.					-				
2. BE: Desarrollar API para validar credenciales y generar Token (JWT).					-				
3. FE: Diseñar e integrar la interfaz gráfica (formulario) del Login.					-				
H2 Registrar productos	3				3				
BD: Diseñar la estructura y tabla de productos.					-				
BE: Desarrollar servicio (Endpoint POST) para guardar productos.					-				
FE: Crear formulario de registro de nuevos productos.					-				
H3 Listar catálogo base	3				2				
H3 Listar catálogo base					-				
FE: Construir la vista de tabla/cuadrícula para mostrar el catálogo.					-				
QA: Pruebas de conexión entre la vista y la base de datos.					-				
H4 Registro de clientes	3				2				
BD: Crear tabla de clientes.					-				
BE: Desarrollar API para guardar datos de clientes nuevos.					-				
FE: Maquetar y conectar el formulario de creación de clientes.					-				
SPRINT 2: Gestión de Inventario Básica	4								
H1 Actualizar productos	2				2				
stock bajo	3				2				



Actividad 2 – Presupuesto del Proyecto

A continuación, se presenta la Tabla Consolidada de Presupuesto para la construcción y despliegue del sistema Bizly. Este análisis contempla los costos operativos y técnicos requeridos para la ejecución ininterrumpida durante las cuatro (4) semanas estipuladas en el cronograma de desarrollo, garantizando la viabilidad financiera de la solución tecnológica.

Categoría	Descripción del Rubro	Detalle del Cálculo (4 Semanas)	Costo Total (COP)
Horas de Desarrollo (Mano de Obra)	Equipo de desarrollo (4 integrantes). Roles: Frontend, Backend, Base de Datos y QA.	64 horas semanales en total (16h por persona/sem) x 4 semanas = 256 horas de desarrollo . Tarifa promedio Junior estimada: \$20.000 COP/hora.	\$ 5.120.000
Infraestructura (Servidores y Despliegue)	Alojamiento en la nube (PaaS) para Backend/Frontend y Base de Datos Relacional.	Render / Railway (Tier Starter): ~\$7 USD/mes. PostgreSQL Managed DB: ~\$10 USD/mes. Dominio Web (.com): ~\$12 USD/anual.	\$ 116.000

Herramientas de Software	Entornos de desarrollo, diseño de interfaces, gestión ágil y pruebas de API.	ClickUp: Plan Free (Gestión ágil). Figma: Plan Starter (Mockups UI). VS Code / Postman: Licencias gratuitas. GitHub: Repositorio de código colaborativo.	\$ 0
Licencias de Uso	Licenciamiento de librerías, frameworks y motor de base de datos.	Uso exclusivo de tecnologías Open Source (React/Angular, Python/Java, PostgreSQL) bajo licencias MIT y GNU GPL. No requiere pago de licencias comerciales.	\$ 0
---	---	PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (FASE 1)	\$ 5.236.000

merciales o la declaración formal de uso de código abierto Open Source a valor \$0).

Justificación del Presupuesto

1. **Mano de Obra:** El rubro más representativo del presupuesto corresponde al talento humano. Se ha costeado estrictamente el tiempo de ejecución de las 4 semanas (Sprint 1 a Sprint 2 equivalentes en tiempo calendario), garantizando que el esfuerzo invertido en diseño, desarrollo de la lógica, integración y pruebas esté cuantificado bajo un esquema de horas realistas para el equipo.
2. **Infraestructura Tecnológica:** Se ha optado por servicios en la nube escalables (Platform as a Service) que permiten un despliegue ágil y seguro con una barrera de entrada económica muy baja. Esto cubre la disponibilidad del servidor 24/7 y la persistencia de los datos en PostgreSQL.
3. **Eficiencia en Herramientas y Licencias:** El costo en herramientas de software y licencias es de **\$0** gracias a la adopción estratégica de tecnologías de código abierto (Open Source) y planes gratuitos para herramientas de gestión. Esto demuestra una optimización de recursos sin sacrificar la calidad técnica ni la legalidad del código entregado.

Actividad 3 – Diseño de Fichas Técnicas de Arquitectura

A continuación, se presenta la tabla de arquitectura integrada que define el *Stack* tecnológico seleccionado para el desarrollo y despliegue del sistema de información Bizly. Las herramientas elegidas garantizan la escalabilidad, seguridad y eficiencia requeridas para un sistema de gestión de inventarios y punto de venta (POS).

Tabla de Arquitectura Integrada

Actividad 3 – Diseño de Fichas Técnicas de Arquitectura

Con base en la idea de software seleccionada, elabore las fichas técnicas para cada componente principal de su solución. Para que la actividad sea calificada, debe realizar la

entrega del trabajo completo, estructurando una tabla descriptiva detallada para todos y cada uno de los siguientes cuatro bloques tecnológicos obligatorios:

Frontend: Especificar la tecnología, framework o librería principal de la interfaz de usuario, el lenguaje de programación base, la versión sugerida y su propósito en el sistema.

Backend: Detallar el lenguaje de programación, el framework para la construcción de los servicios/rutas, la versión y su función en el procesamiento de datos.

Base de Datos: Definir el motor de almacenamiento (Relacional o NoSQL), la versión de producción y su propósito en la persistencia y seguridad de la información.

Servidor: Indicar el entorno de hosting, la infraestructura en la nube o el servicio de despliegue donde se ejecutará y pondrá en marcha la aplicación completa para el acceso web.

Formato de entrega: Tabla de Arquitectura Integrada

Componente	Característica	Valor Técnico (Tecnología y Versión)	Propósito / Función en el Sistema
Frontend	Framework / Lenguaje	React 18.x / TypeScript	Construir las vistas interactivas del sistema Bizly, destacando el módulo del Punto de Venta (POS) y los dashboards de inventario, garantizando una experiencia de usuario ágil, reactiva y responsiva en el navegador.

Backend	Framework / Lenguaje	Java 17 / Spring Boot 3.x	Procesar la lógica de negocio central (cálculo de impuestos, alertas de stock bajo), gestionar la seguridad (autenticación JWT) y exponer la API RESTful para la comunicación eficiente con el cliente web.
Base de Datos	Motor / Tipo	PostgreSQL 16.x (Relacional)	Garantizar la persistencia, integridad y seguridad de la información crítica del negocio (catálogo de productos, historial de transacciones, perfiles de usuarios y clientes) mediante un modelo de datos normalizado.
Servidor	Infraestructura / Hosting	Render (Cloud PaaS) / Docker	Proveer la infraestructura en la nube para el alojamiento y despliegue continuo del aplicativo, asegurando la disponibilidad web del sistema 24/7 sin requerir gestión manual de servidores físicos.

Justificación Técnica Adicional

- **Elección de Java/Spring Boot:** Se seleccionó por su robustez, excelente manejo de concurrencia para múltiples transacciones simultáneas y su fuerte tipado, lo cual minimiza errores en la lógica de facturación.
- **Elección de PostgreSQL:** Al tratarse de un sistema que maneja facturas, inventarios y dinero, un motor relacional garantiza el cumplimiento de las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) para evitar cualquier pérdida o discrepancia de datos.

Cita narrativa:Según Google (2026), la metodología Scrum permite una flexibilidad y

- adaptación constante a las necesidades del mercado...
- Cita parentética Elaboración de Propuestas Técnicas de Software. (Google, 2026).

Imágenes tomadas de Click Up Bizly Project (2026), Listas de Sprints.